

Resultados

- El motorreductor respondió a los tres comandos enviados desde el Arduino: avanzar, retroceder y detener. El sentido de giro cambió al invertir los niveles de los pines 8 y 7, y el motor se detuvo al poner el pin 9 en bajo.
- La velocidad se reguló con la señal PWM del pin 9, en una escala de 0 a 255. El motor empezó a girar a partir de un valor de 110; por debajo de ese punto la fuerza no alcanzaba a vencer el rozamiento de los engranajes. Se trabajó con tres niveles de velocidad: 110 como velocidad mínima, 180 como velocidad media y 255 como velocidad máxima, y en cada uno el giro se notó más rápido conforme aumentaba el valor.
- El motor requirió una fuente de alimentación externa. Los pines del Arduino no entregan la corriente que necesita el motorreductor, por lo que la potencia se tomó de la pila de 9 V y los 5 V de la placa se usaron únicamente para alimentar la lógica del L293D.
- Se identificó y corrigió un error típico de armado: si el GND del Arduino, el negativo de la pila y las patas de tierra del L293D no quedan unidos en un negativo común, el puente H no interpreta las señales de control y el motor no responde, aunque todos los componentes estén físicamente colocados en el protoboard.